DOKUMEN TEKNIS · ESTIMASI AWAL

Kebutuhan Infrastruktur MCS

MCS — Military Crime Superapps · Bidang Pidana Militer Kejaksaan Republik Indonesia

Versi 3.0 · November 2026 · Berupa simulasi sederhana; angka akan dikoreksi setelah ada contoh berkas dan data riil dari Kejaksaan

1 Ringkasan

MCS dipakai oleh bidang Pidana Militer di Kejaksaan Agung dan 33 Kejaksaan Tinggi (±400 pengguna, ±100 bersamaan). Yang paling memakan tempat adalah **berkas perkara yang diunggah**. Data perkara itu sendiri sangat kecil.

64 / 128	MySQL	16 TB	32 TB
core CPU (minimum / rekomendasi)	database utama + replika	penyimpanan dokumen	penyimpanan backup

2 Simulasi: satu perkara itu berapa besar?

1 halaman scan ≈ 0,2 MB **1 foto** ≈ 3 MB **1 menit video** HP ≈ 100 MB

Perkara Oditurat (salinan untuk koordinasi)

Dokumen	Hal.	Ukuran
BAP (tersangka & saksi)	60	12 MB
Putusan	50	10 MB
Dokumen lain*	30	6 MB
Tuntutan	20	4 MB
Dakwaan	15	3 MB
Subtotal dokumen	**175**	**35 MB**
Foto barang bukti (10)	—	30 MB
Total per perkara		**65 MB**

Perkara koneksitas (berkas lengkap)

Dokumen	Hal.	Ukuran
Berkas lampiran (kontrak, kuitansi, rekening)	1.000	200 MB
BAP (tersangka & saksi)	600	120 MB
Putusan	300	60 MB
Tuntutan, pledoi, replik-duplik	200	40 MB
Berita acara sidang & lainnya	150	30 MB
Audit kerugian negara	100	20 MB
Dakwaan	50	10 MB
Subtotal dokumen	**2.400**	**480 MB**
Foto barang bukti / aset (50)	—	150 MB
Total per perkara		**630 MB**

* Pendapat hukum, Skeppera, laporan sidang. Jumlah halaman adalah perkiraan umum berkas perkara; akan dikoreksi dengan contoh berkas asli dari Kejaksaan. Satu perkara koneksitas ≈ 10 perkara Oditurat.

3 Simulasi: dalam setahun

Perhitungan (asumsi ±5.000 perkara baru per tahun)	Hasil
4.500 perkara Oditurat × 65 MB	292 GB
500 perkara koneksitas × 630 MB	315 GB
Tambahan 15% untuk dokumen yang direvisi	91 GB
Dokumen baru per tahun ≈ 3 GB per hari kerja	**±0,7 TB**

4 Simulasi: bagaimana kalau foto dan video diwajibkan?

Dari 16 TB, ±3 TB dipakai untuk memasukkan perkara lama (3 tahun terakhir), sisa **±13 TB** untuk perkara baru. Berapa lama cukup?

Yang wajib diunggah	Per tahun	13 TB cukup untuk
Dokumen saja (tanpa foto)	0,46 TB	**±28 tahun**
Dokumen + foto barang bukti (yang kami perhitungkan)	0,7 TB	**±18 tahun**
+ video barang bukti **hanya perkara koneksitas** (500 perkara × 1 GB, mis. 2 video × 5 menit)	1,2 TB	**±10 tahun**
+ video barang bukti **semua perkara** (5.000 perkara × 1 GB)	5,7 TB	**±2 tahun**

> **Kesimpulan sederhana:** 16 TB cukup untuk dokumen dan foto selama belasan tahun. Video adalah yang paling boros: bila video wajib untuk semua perkara, 16 TB habis dalam ±2 tahun dan perlu tambahan storage khusus video (±25 TB per 5 tahun) atau video dibatasi untuk perkara tertentu.

5 Simulasi: saat unggah ramai dan saat koneksi lambat

Waktu unggah satu berkas (menurut kecepatan internet Kejati)

Yang diunggah	Ukuran	Lambat 2 Mbps	Normal 10 Mbps	Bagus 20 Mbps
Surat dakwaan	3 MB	12 detik	2 detik	1 detik
Putusan	10 MB	40 detik	8 detik	4 detik
Satu perkara koneksitas lengkap	630 MB	42 menit	8 menit	4 menit
Satu video barang bukti (1 GB)	1 GB	67 menit	13 menit	7 menit

Waktu teoritis; dalam praktik tambah ±20–30%.

Saat puncak: seluruh 33 Kejati mengunggah bersamaan (mis. akhir bulan)

Yang terjadi	33 Kejati masing-masing mengunggah 1 perkara koneksitas (630 MB)
Total yang masuk	**±21 GB**, selesai dalam **±8 menit** (setiap Kejati memakai jalurnya sendiri)
Beban ke server pusat	33 × 10 Mbps = **330 Mbps** (bila semua 20 Mbps: 660 Mbps) → server pusat perlu **minimum 500 Mbps, rekomendasi 1 Gbps**

Beban ke storage	330–660 Mbps ≈ 41–83 MB/detik; storage ditetapkan mampu menulis ≥ 200 MB/detik

Saat koneksi lambat atau putus

- **Unggah dilanjutkan otomatis** dari bagian yang terakhir terkirim bila koneksi putus; tidak perlu mengulang dari awal.
- **Data perkara disimpan lebih dulu**, dokumen menyusul di latar belakang. Pekerjaan operator tidak tertahan oleh unggahan besar.
- **Dashboard tetap cepat** karena database dan storage dokumen dipisah: unggahan besar tidak memperlambat peta, daftar perkara, dan laporan.

Tiga hal di atas adalah fitur yang akan dibangun pada sistem final (belum ada di prototipe).

6 Spesifikasi server

Server	Jumlah	Minimum (core / RAM)	Rekomendasi (core / RAM)	Disk	Fungsi
Aplikasi	2	16 core / 32 GB per server	32 core / 64 GB per server	500 GB SSD	Command Center & Workspace; dua server agar tetap jalan bila satu bermasalah
Database (MySQL)	2	12 core / 64 GB per server	24 core / 128 GB per server	1 TB NVMe SSD (min.) 2 TB (rek.), RAID 10	Data perkara, pengguna, log audit; server kedua sebagai replika
Storage	1	8 core / 32 GB	16 core / 64 GB	**16 TB** dokumen **32 TB** backup	Berkas perkara (PDF, foto, video) dan backup
Total	**5**	**64 core / 224 GB**	**128 core / 448 GB**	**±3–5 TB SSD + 48 TB**	

> **Minimum** cukup untuk ±400 pengguna. **Rekomendasi** memberi ruang bila Kejari ikut memakai (hingga ±1.500 pengguna). Backup 32 TB = 2× kapasitas dokumen: backup harian ditambah salinan di lokasi lain. Server dapat berupa mesin virtual di infrastruktur Kejaksaan.

7 Perlu dikonfirmasi ke Kejaksaan

- Contoh berkas asli (jumlah halaman BAP, dakwaan, putusan) untuk mengoreksi simulasi di atas.
- Jumlah riil perkara per tahun, terutama perkara koneksitas.
- **Foto dan video barang bukti**: wajib atau tidak, dan untuk perkara apa saja. Ini keputusan yang paling menentukan kebutuhan storage.
- Kecepatan internet tiap Kejati dan lokasi penempatan server.

Estimasi awal berbentuk simulasi untuk perencanaan dan diskusi. Angka final ditetapkan setelah validasi bersama Bidang Pidana Militer dan unit TI Kejaksaan RI.